音声認識における誤りの段階的復元手法

荒木健治*・栃内香次**

Phase Recovery Method of Errors in Speech Recognition

Kenji ARAKI* · Koji TOCHINAI**

使用者の負荷の少ないマン・マシン・インターフェイス開発の必要性が高まっているが、決定的な方法は開発されていない。一方、現在主流となっているのがキーボード入力であるが、キーボード入力は音声のように人間が本来持っているコミュニケーションの手段ではないので、その使用には何等かの訓練が必要である。このような観点から、初心者でも特別な訓練を必要とすることのない音声による入力が望ましいといえる。しかし、現時点の音声認識技術では、その認識結果にキーボード入力に比べて比較的多くの認識誤りを含むことが避けられない。したがって、比較的多くの誤りを含む文字列から原文を復元する手法の開発が必要となる。この問題に対して、本論文では、連続音声を単音節単位に認識する技術の開発を前提とし、多数の曖昧さ（誤り）を含む単音節認識結果より、予め認識の傾向を学習することにより候補文字を取り出し、それらを組み合わせて得られる単語候補の中から正しい単語を確実性の高いものより順次、確定する手法について最も重要な概念であるキーワード、復元アルゴリズム及び適応機能等の詳細について述べる。

1．まえがき

高度情報化社会の進展により，良質なマン・マシン・インターフェイス開発の必要性が高まっているが，現状ではコンピュータに人間が意志を伝える場合，大きな労力を費やすことが避けられない。このことは，コンピュータによる社会の高度情報化を妨げる大きな要因となっている。このような問題を解決する上で，まず，手掛けなければならないのは，コンピュータに情報を入力する手段の問題である。現在，主流となっているのはキーボード入力である。しかし，キーボード入力は，音声のように人間が本来持っているコミュニケーションの手段ではないの

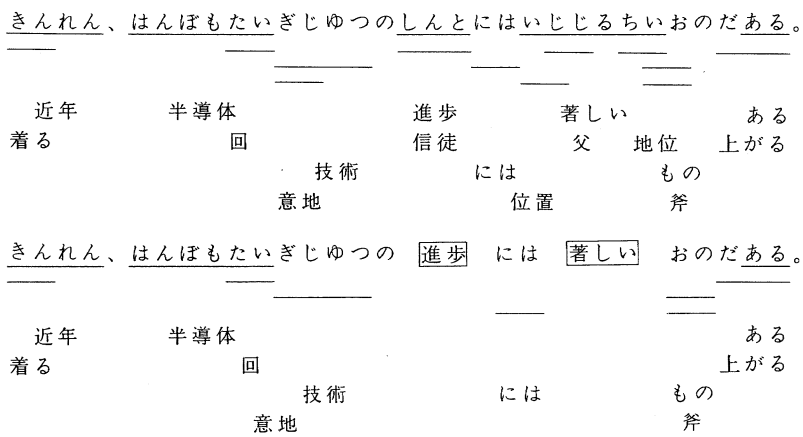
＊　北海学園大学工学部電子情報工学科
＊＊　北海道大学工学部電子工学科
＊　Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai-Gakuen University
＊＊　Department of Electronic Engineering, Hokkaido University

で，その使用には何等かの訓練が必要である。したがって，初心者でも特別な訓練を必要とすることなく，情報をコンピュータに入力するためには，音声による入力が望ましい。この音声による情報の入力方式には，各音節ごとに区切って入力する単音節音声認識，これとは別に区切りを入れず連続した音声で入力する連続音声認識がある。また，入力する話者についても，使用する人を限定する特定話者タイプや予め使用する人を限定せず不特定多数の人の声を認識しようとする不特定話者タイプがある[1]。これらの方式の認識率は，単音節認識から連続音声認識になるほど，特定話者から不特定話者になるほど，対象語彙を増やせば増やすほど，一般に，認識率は下がり，60%～96%まで種々のものがある。使用者に負担の少ない連続音声入力を想定すると，何れの方式にしてもキーボード入力に比べて比較的多くの誤りを含むことは避けられない。したがって，この誤りを言語情報により復元する必要がある。

本論文では，連続音声を単音節に切り出し，単音節単位で認識する手法の研究が進められている[2),3)]ことを考慮し，単音節単位に得られた認識結果を復元する手法について述べる。すなわち，本手法は多数の曖昧さ（誤り）を含む単音節認識結果より，候補文字を取り出し，それらを組み合わせて得られる単語候補の中から正しい単語を確実性の高いものより順次，確定するものである。このような方式を我々は，多段階分割復元法と呼んでいる。

2．基本概念

人間が誤りを含む文字列から原文を復元する場合は，すべての可能性を総当たりで検索するのではなく，比較的少数の手掛りとなる部分を最初に決定し，前後のつながりに矛盾がなければ同様の操作を順次続けることにより復元を進めていると考えることができる。図1にこの例



図－1　誤りを含む文の単語候補の例

を示す。図1の1は，誤りを考慮した単語候補のうちの主なもので，17個の候補が得られる。ここで，仮に，2のように「進歩」と「著しい」という語が復元されたとすると，単語候補は11個に減少し，以後は比較的簡単に復元することができる。このときなぜ「進歩」と「著しい」という語が人間の頭に浮かぶかということについては，種々の議論があり，決定的な結論は現時点では下せないが，これらの語が印象深い語であることは確実である。

では，この印象が深いということはどういうことかというと，頻繁に出現する語，もしくは過去にその語に決定した場合に誤りが少なかった語であり，話題から連想される語であると考えられる。その様な観点から，本手法では，キーワードという語のグループを設定し，これを人間がまず最初に頭に思い浮かべ，決定する語に対応させている。すなわち，高頻度に出現し，その語に決定しても誤りが非常に少ない語である。具体的には，出現頻度の高い語で，シミュレーション実験によりその語に決定しても誤りが非常に少ないことが確認されている語である。また，話題から連想される語という観点からは，キーワードを抽出する分野を限定している。また，このことによる汎用性の減少をシステムを自動的に対象分野に適応させる機能により防いでいる。

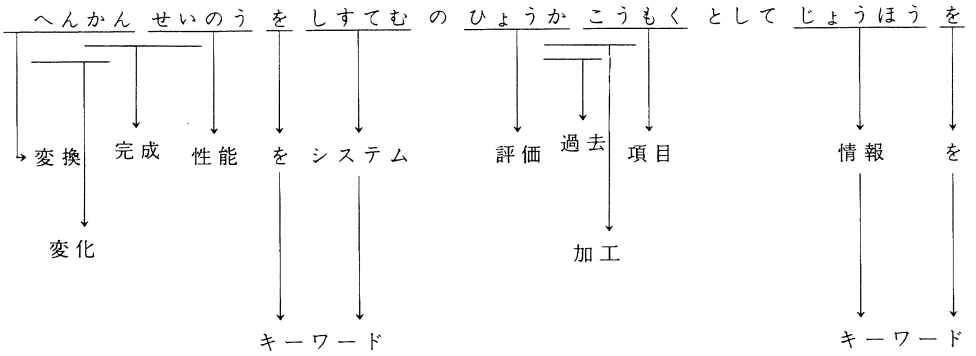
3．キーワード[4)]

3.1　キーワードの定義

本手法の最も重要な語であるキーワードは，ある限定された範囲の文献において他の語から独立して決定することのできる語と定義される。文字レベルでの曖昧さ（誤り）を考慮して得られる多くの単語候補の中から一意に単語を決定するという操作は，べた書き文における単語分割の場合と全く同様に考えることができる。そこで，その語の読みがべた書き文に出現した場合無条件にその語に決定できる語と定義することもできる。また，2章でも述べた理由から高頻度であることが条件となる。キーワードによって分割された文をさらに分割して行く際も，同様に，より確実性の高い部分から段階的に処理を行う。なお，キーワードは対象とする分野を限定した場合に存在する語で，すべての日本語を対象とするとキーワードは非常に少ないか，もしくは存在しない。そこで，キーワードを抽出する際には，対象分野を限定し，適応機能によりキーワードを対象分野の変化に追従させている。

3.2　キーワード抽出

キーワードは，べた書き文の中で他の語から確実に分離でき，かつ頻度の高い語である。ここで，他の語から確実に分離できるということは，ある読みが出現した場合，その読みを特定の語に決定しても誤りとならないことである。特定分野の学術文献に範囲を限定すれば，この



図－2 キーワード抽出の例

ような語が存在すると考えられる。この例を図2に示す。今，キーワードを抽出したデータが情報処理に関する文献のとき，この例のように「変換，完成，性能，変化」および「評価，過去，項目，加工」は互いに重複して存在する。しかし，「を，システム，情報」については，他から独立して存在する。したがって，「を，システム，情報」はこの文字列及びこれらの単語を母集団とするとき，キーワードの一つの条件を満たしていることになる。キーワード抽出の手順をまとめると以下のようになる。

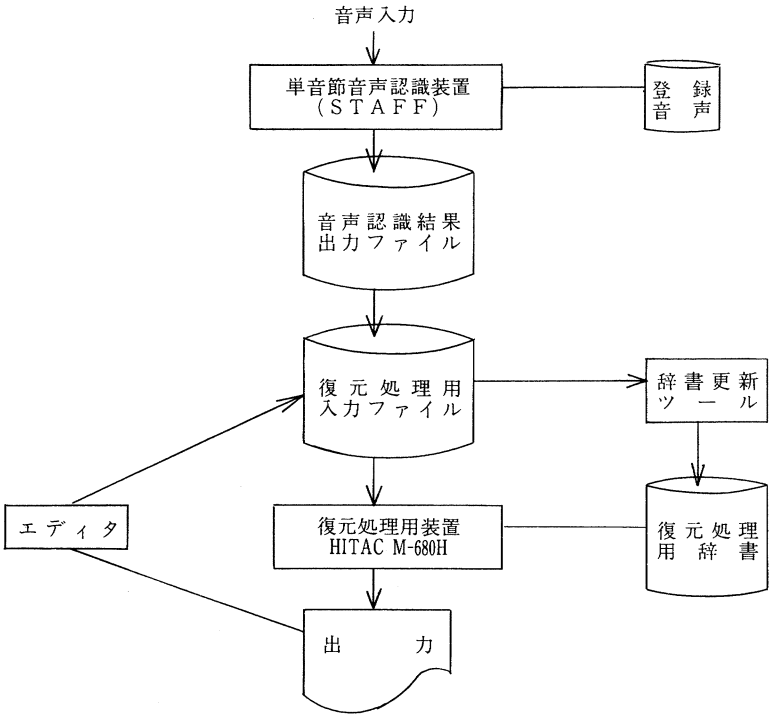
(1) 資料中の任意の語Wについて，Wの読みが資料をべた書きで表した文字列中に出現する箇所を検出する。

(2) 検出された箇所にWをあてはめ，誤分割になるかどうかを検査する。ここで，誤分割とは字種が入力文と異っている場合，およびWが複数の漢字語に，またがるようにあてはまる場合である。

(3) 全箇所で誤分割でないとき，語Wをキーワードとする。

3．3 キーワードの階層化[5)]

本手法は，段階的に処理を進めるので，上位の段階での誤りが下位の段階に大きな影響を及ぼす。そこで，上位の段階で正確な分割を行うことが重要になる。多段階分割復元法においては，キーワードは最初に用いられ，単音節認識文字列を無条件に分割し，しかも，以後変更することはないので正確に分割しなければならない。そこで，キーワードを誤分割の比較的少ないものと多いもので，1種と2種に分類した。これは，より他の語から独立して決定できるものから復元を行うことにより復元の精度を向上させるものである。詳細については，4．3．1で述べる。



図－3　システム構成

4．復元アルゴリズム

4．1　システム構成

図3にシステムの構成を示す。本システムは，音声認識部と復元処理部からなる。音声認識部は，連続音声を単音節に分割して認識する装置の入手が困難であるため市販の単音節認識装置[6]を用いている。使用した装置は，マイクロコンピュータSTAFFに音声認識基盤を接続して使用した。また，復元処理部は，北海道大学大型計算機センターHITAC M680H上にPL/Iを用いて構築されている。

4．2　文字候補の取り出し

現在我々が入手できる音声認識装置では，音節認識において誤りが発生する。このために，入力音節と認識音節との関係は一対多になる。したがって，ある認識結果が与えられた場合，入力音節は複数の候補の中に存在する。ここで，認識誤りの傾向を予め学習しておけば，候補を限定することができる。しかし，そのためには認識誤りの発生傾向はある程度一定でなければならない。これは，前述の音声認識装置を用いた実験により確認されている[7]。

したがって，本手法では，予め認識の傾向が調査され，その情報が蓄えられている必要がある。このような情報を蓄えている辞書が認識情報辞書である。認識情報辞書には一定量の資料を音声認識装置に入力することによって得られた認識音節とその入力音節の組が，その出現頻度と共に記録されている。この認識情報辞書の例を図4に示す。この図で認識結果が「ぎ」の場合を例に取ると図の上から4行目に「ぎ」がある。最初の4は入力音節の候補数である。まず，入力音節として最も可能性の高いものは「ぎ」で，頻度が7となっている。次が，「い」で頻度2である。以下同様に「き，り」という可能性がある。したがって，認識結果「ぎ」の入力音節候補（以下，文字候補と呼ぶ）は「ぎ，い，き，り」である。

図5には文字候補取り出しの例を示す。図に示すように，1のような入力文字列が音声認識装置に発声，入力されたとき，2のような認識結果が得られた。この認識結果と図4の認識情報辞書より3のような文字候補が得られる。

4．3　単語復元処理

単語復元処理の流れを図6に示す。まず，最も確実性の高い語であるキーワードによる分割及び復元を行う。以下，確実性の高い語より順に復元を行う。単語復元処理の例を図7に示す。図に示したように各段階で文字候補を組み合わせて得られる単語候補より正しい単語を決定すると同時に復元を行っている。

4．3．1　1種キーワードによる分割及び復元

最初に1種キーワードを用いて復元を行う。1種キーワードについては，文字候補中に出現する1種キーワードをすべてあてはめる。ここで，問題となるのが1種キーワードの読みが重複して出現する場合である。この場合は以下の処理を行う。

(1)　一方が他方を含む時（図8の1）は，文字数の多い方（この例では「形式」）を採用する。

(2)　中途で重複する時（図8の2）は，分割及び復元を行わない。

(3)　同一位置で重複する時（図8の3）は，分割及び復元を行わない。

4．3．2　2種キーワードによる分割及び復元

次に2種キーワードを用いて分割を行う。2種キーワードについては，1種キーワードの条件にさらに次の条件を加える。これは，予め2種キーワードを抽出時期ごとにグループ分けをしておき，同じグループに属するキーワードが記号，空白（本システムではキーボードより入力）によって区切られた1処理単位中に複数以上存在する場合のみそのグループのキーワードをあてはめるというものである。このグループ分けについては，1つのキーワードが複数のグループに属することを許しているので，ある語が辞書更新の際に2種キーワード候補として抽出される度にそのグループに属することとなる。

4．3．3　キーワードの拡張

```
 69 1  66
  14? tu     10 sa    5ki     4ka     4zi     3su  3ti     2ta     2ni     2ko     1st     1
se    1ha     1 te     1
   4gigi      7 i      2ki     1ri     1
   4dede      4 re     2yu     2te     1
   3i i      39 yu    10ri     1
   3kaka      9 ko     1ga     1
   3huhu      2ku      1pu     1
   3nene      2re      1me     1
   3haha     14ka      2a      1
   3dodo      5to      3ro     1
   3nono     19do      1ro     1
   3momo     14o       4no     3
   3rere      3n       2yu     1
   3zese      3ze      1tu     1
   3heke      2he      1e      1
   2sese     13tu      2
   2mama     11no      1
   2n n      26pu      1
   2pipi      5bi      1
   2tata     17sa      1
   2nini     14n       1
   2tete     11de      2
   2bupu      1ru      1
   2gugu      2ku      1
   2o o       8ho      1
   2gaga      7ka      2
   2riri     11yu      2
   2yuyu      8yo      2
   2popo      2to      1
   2titi      6si      1
   2ruru     11yo      2
   2nana     15ga      1
   2gege      3yu      1
   2dada      4ba      1
   2mimi      2i       2
   2yaya      3yo      1
   2mere      1me      1
   2boto      1bo      1
   1u u      44
   1sisi     22
   1kiki     14
   1kuku     13
   1roro     12
   1rara      3
   1mumu      2
   1yoyo     11
   1e e       2
   1tutu     15
   1toto      9
   1wawa      2
   1keke      5
   1hii       1
   1a a       4
   1soso      6
   1susu      6
   1hoho      2
   1bibi      5
   1sasa      4
   1koko     11
   1zaza      1
   1baba      2
   1zuzu      2
   1pupu      4
   1zizi      8
   1bede      2
   1nun       2
   1zozo      1
```

図－4　認識情報辞書の例

1．入力文字列

おんせいにんしきにおけるあやまりのだんかいてきふくげんしゆほう

2．認識文字列

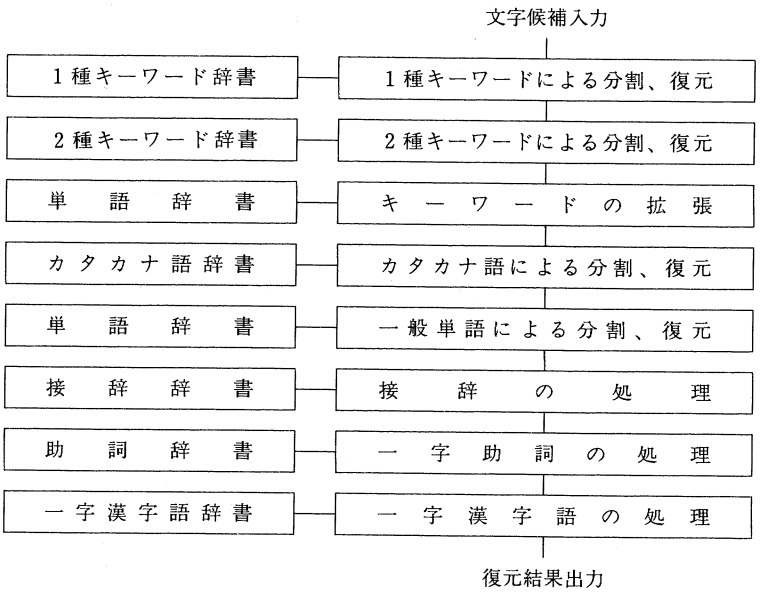
おんせぎにんしき？おけぶあやまいのだぬかい？きふくゆんしいほう

注）下線部は誤認識、？は未認識を示す。

3．認識情報辞書より得られる文字候補

認識結果	おんせぎにんしき？おけぶあやまいのだぬかい？きふくゆんしいほう
文字候補	おほ んぷ せつ ぎいきり にん んぷ しき つさきかじすちたにこしせはて おほ けぶ ある やよ まの いゆり のどろ だば んこが かいゆり つさきかじすちたにこしせはて きふくぷ くゆよ んぷし しいゆり ほう

図－5　文字候補取り出しの例

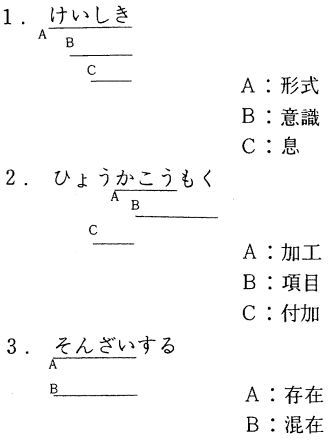


図－6　単語復元処理の流れ

1．認識結果　：　おんせぎにんしき？おけぶあやまいのだぬかい？きふくゆんしいほう
2．1種キーワード　：　@音声@にんしき@における@あやまいのだぬかい？き@復元@しいほう
3．2種キーワード　：　@音声@[認識]@における@あやまいのだぬかい？き@復元@しいほう
4．キーワードの拡張：　@音声@[認識]@における@あやまいのだぬかい？き@復元@しいほう
5．カタカナ語　：　@音声@[認識]@における@あやまいのだぬかい？き@復元@しいほう
6．一般単語　：　@音声@[認識]@における@¦誤り¦の¦段階¦？き@復元@¦手法¦
7．接辞　：　@音声@[認識]@における@¦誤り¦の¦段階¦＃的＃@復元@¦手法¦
8．一字助詞　：　@音声@[認識]@における@¦誤り¦(の)¦段階¦＃的＃@復元@¦手法¦
9．一字漢字語　：　@音声@[認識]@における@¦誤り¦(の)¦段階¦＃的＃@復元@¦手法¦
10．復元結果　：　@音声@[認識]@における@¦誤り¦(の)¦段階¦＃的＃@復元@¦手法¦

@@：1種キーワード、[　]：2種キーワード、¦　¦：一般単語、＃＃：接辞、(　)：一字助詞

図－7　単語復元処理の例



図－8　1種キーワードによる分割及び復元方法

あてはまったキーワードのうちの漢字語について，その前後に存在する文字列を付加した形の語が単語辞書に存在する場合，キーワードの代わりにその語をあてはめる。これをキーワードの拡張という。これは，キーワードが最も確実性の高い語であるためそれを前後に拡張した文字列が語として成立するならその拡張された語も同様に確実性が高いと考えられるためである。

4．3．4　カタカナ語による分割及び復元

キーワードで分割された認識文字列について，次にカタカナ語による分割及び復元を行う。学術文献では一般にカタカナで表記される外来語が頻出するが，綴りに特徴があるために他の部分と重なることなく，一意に分割可能なものが多い。そこで，これらをカタカナ語辞書に蓄積しておき，これを用いて分割を行う。このようなつづりに特徴のあるカタカナ語を抽出する

方法としては，キーワードを抽出する際に他からは高い分離性を有するが，頻度が低くキーワードとなれなかったカタカナ語をカタカナ語辞書に登録することにより行う。また，分割の方法は，1種キーワードの場合と同様である。

4.3.5 一般単語による分割及び復元

この段階で対象とする部分は，確実性がさほど高くない部分なので，連接情報を用いて分割及び復元を行う。処理手順を以下に示す。

(1) すでに決定された単語に完全に挟まれて存在する単語候補について

a. 単独で存在する場合……その単語候補を正しい単語とする。

b. 同一位置に重複して単語候補が存在する場合……以下の手順による。

(i) 尤度評価関数：$C=\alpha E+\beta R-H$ の小さいもの。

ここで，E：誤分割度数，R：履歴，H：頻度，α，β：係数である。

(ii) (i)が同じ時……Eの少ないもの。

(iii) (ii)が同じ時……Hの大きいもの。

(iv) (iii)が同じ時……登録時期の古いもの。

(2) 連接情報が最大のもの。

a. 認識結果から得られる単語候補の前後各1文字を取り，単語辞書を検索して該当する連接情報を得る。ここで，前後連接文字も一意に確定しないので，連接情報も複数種得られる。

b. 各連接情報の頻度を求め，これをこの単語候補に関する連接情報の頻度とする。

c. 単語候補のすべてについて上記の手順を適用し，連接情報の頻度が最大であるものを正解とする。

(3) (2)が同じ時……尤度評価関数Cの小さいもの。

(4) (3)が同じ時……文字数の多いもの。

(5) (4)が同じ時……前方よりあてはまるもの。

4.3.6 接辞の処理

次に接辞の処理を行う。これは，漢字，カタカナ及び数字の未確定部分に予め接辞辞書の登録されている接辞をあてはめるものである。なお，漢字一字でかつ読みも一字の接辞は一字漢字語辞書に登録する。また，あてはめが重複する場合は文字数の一番多い語をあてはめる。同一位置に重複して接辞があてはまる場合には，一般単語の場合と同様の処理を行う。

4.3.7 一字助詞の処理

認識結果より得られる文字候補は一般に複数個であり，その数は上位の段階では，非常に多い。それらの中には，「の，は，に，が」など一字で助詞になるものも当然出現するので，助詞でないものを助詞候補とする場合が増え，助詞候補の数が非常に多くなる。そこで，一字助詞

の処理を，未変換部分が十分減少している接辞の処理及び復元の後で行い，しかも前後があてはめ済みの単語及び記号で挟まれた助詞候補のみを助詞と決定する。なお，2字の助詞は単語辞書に登録され，一般単語による分割，復元の段階で用いられる。

4．3．8　一字漢字語の処理

一字漢字語は最も確実性の低い語であるので，曖昧さの最も少ない最後に復元処理を行う。さらに，この際には，一般単語による分割及び復元段階で用いた連接情報を用いることにより，その復元の精度を高くしている。

5．適応機能

本手法は，対象分野を限定した場合に有効となる。そこで，システムに適応機能を与えることによりシステムが，使用につれて対象分野に適応し，種々の分野で使用することを可能にしている。この適応機能は，辞書の自動更新により実現される。

5．1　復元辞書の構造

本システムでは10種の辞書を使用する。これらの辞書の構造を図9に示す。図に示すように各辞書中の語には，68音の単音節で表記された場合の読みが付加されている。これは，実験に用いた単音節認識装置より出力される認識結果がこのような形であるためで，これを用いて通常の読みに変換して復元する。認識情報辞書，1種キーワード辞書，2種キーワード辞書，カタカナ語辞書，接辞辞書，助詞辞書は連接情報を持たない辞書であり，単語辞書，単語補助辞書，一字漢字語辞書，一字漢字語補助辞書は連接情報を持つ辞書である。

まず連接情報を持たない辞書について説明する。キーワード辞書については他の語と確実に分離できかつ頻度の高い語が，1種キーワード辞書は100語，2種キーワード辞書は最大350語まで登録できる。カタカナ語辞書には，他の語と確実に分離できるが頻度が低いためにキーワード辞書に登録されなかったカタカナ語が最大200語まで登録できる。また助詞辞書は「の，は，に，が，を，と，や，で，も，し，な，へ，て，ば，か」が登録されている。接辞辞書には一字一音の接辞を除く代表的接辞が37語登録されている。なお，接辞辞書の各語には，接頭辞，接尾辞を示すフラグ（F：接頭辞，B：接尾辞，W：接頭接尾辞）やどのようなものに接続するかを表すフラグ（1：一般接辞，2：数字に接続する接辞，3：固有名詞に接続する接辞）が登録されている。

次に連接情報を持つ辞書について説明する。まず単語辞書には一般の単語が登録されている。この辞書はフラグを用いて連接情報を登録している。フラグは，Pが句読点，Sが記号，空白（句読点を除く），Nが数字を表し，句読点，記号，数字以外は，前後の文字1字を登録してい

1）1、2種キーワード辞書

1	4	25	29	31	34	36	80バイト
NO	GO	H	E	R	T	HC	
FC							
SPYOMI							

2）カタカナ語辞書

1	4	24	28	30	32バイト
NO	GO	H	E	R	
SPYOMI					

3）助詞辞書

1	3	9	11	13バイト
GO	H	E	R	
SPYOMI				

4）単語辞書

1	5			25	33	41	49		57		65	72バイト
NO	GO			XYHR 1	2	3	4		5		6	
7	8	9		10	11	12	13		14		15	
16	17	18		20	21	22	H	E	R	T	P	X
SPYOMI												

1	9	17	25	33	41	49	55	57	59	60	62	72バイト

5）単語補助辞書

1	4	24	25	33	41	49	57	65	72バイト
SN	GO	T	XYHR 1	2	3	4	5	6	
SPYOMI									

6）接辞辞書

1	4	12	16	18	21	22バイト
NO	GO	H	E	R	F	Z
SPYOMI						

7）一字漢字語辞書

1	4	9	17	25	33	41	49	57	65	72バイト
NO	GO	XYHR 1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16		17	
18	19	20	21	22	23	24	H	E	R	P	X
SPYOMI										

1	9	17	25	33	41	49	57	63	65	68	70	72バイト

8）一字漢字語補助辞書

1	4	9	17	25	33	41	49	57	65	72バイト
SN	GO	XYHR 1	2	3	4	5	6	7	8	
SPYOMI										

9）認識情報辞書

1	4	6	8	12バイト		
NN	NR	NI	H	----------	NI	H

NO：語番号　GO：読み　H：頻度　E：誤変換数　R：履歴　HC：頻度条件カウンター
FC：抽出時期フラグ　XY：前後の文字情報　T：字種　P：前後の文字情報の登録組数
F：接頭語、接尾語の区別　Z：接辞の属性　SN：登録行数　X：空き
SPYOMI：単音節68音で表記された読み　NN：入力音節種類数　NR：認識音節　NI：入力音節

図－9　復元辞書の構造

る。また，単語補助辞書は単語辞書が1語あたり連接情報を22組しか登録できないので，あふれた連接情報を蓄えておくものであり，一字漢字語補助辞書も1語あたり連接情報を24組しか登録できないので，あふれた連接情報を蓄えておくものである。

5．2　復元辞書の更新

5．2．1　連接情報の更新

前述したように，単語補助辞書と一字漢字語補助辞書は，辞書更新の際に頻度と履歴の情報により単語辞書と一字漢字語辞書から削除された連接情報を蓄えておく。したがって，連接情報を更新する際には，これらの削除された連接情報も含めて連接情報の優先度を頻度と履歴より判断し，上位のものを単語辞書や一字漢字語辞書にそれぞれ登録する。この結果，より最適な連接情報が単語辞書や一字漢字語辞書に登録され正確な変換が行われる。連接情報の更新では履歴の小さいものを優先する。なお，履歴も同じ時は頻度の大きいものを優先する。また一字漢字語辞書には一字漢字語が最大200語まで登録することができる。連接情報のフラグは単語辞書の場合と同様である。

5．2．2　尤度評価関数

辞書中の各語にはそれぞれ頻度，履歴およびエラーが記録されている。ここで，頻度は復元処理部で参照された回数を，履歴は最後に参照されてからの期間を，また，エラーは復元誤りを引き起こした回数を表す。具体的には以下のような処理を行う。

(1)　復元処理部で参照された語

　　頻度←頻度＋1　　履歴←0

(2)　一つの文書の処理が終了したとき，一度も参照されなかった語

　　履歴←履歴＋1

(3)　復元結果と校正後の文書と比較して異なる語

　　エラー←エラー＋1

辞書中の語は次式に示される4．3．5で述べた尤度評価関数Cの値の小さい順に配列されている。

5．2．3　認識情報辞書の更新

認識情報辞書の更新は，一定量の文書が入力されたとき，校正済みの文字列と認識結果より認識結果と入力音節の組を抽出し，その結果を認識情報辞書に登録することにより行われる。

5．2．4　キーワード辞書の更新

(1)　1種キーワードの決定方法

2種キーワードが1種キーワードとして登録される条件は，辞書更新時に以下の条件を満たすものである。

条件1：2種キーワード辞書に登録されてからn回使用された。

条件2：$f(H, E) \leqq m$

H：頻度，E：誤変換数，n，m：定数，f：関数

なお，定数n，m及び関数fについては，実験により最適なものに決定する。

(2) 1，2種キーワード辞書の更新方法

図9に示したように，1，2種キーワード辞書には，頻度条件カウンターと抽出時期フラグが付加されている。頻度条件カウンターは，2種キーワード辞書に初めて登録されたときに，本項の（1）で述べた条件1のnが与えられ，使用される度に1引かれていく。このことにより，頻度条件カウンターが0となったときに，条件1を満たすことがわかる。また，1種キーワードとして登録されたキーワードも，条件2を満たさなくなり再び2種キーワードとなるときは，再度頻度条件カウンターにnが設定される。2種キーワード辞書については，尤度評価関数Cの値の大きいものより順に並べ最大語数を越えたものは削除されていく。抽出時期フラグについては，辞書更新の際，キーワードとして抽出されたときには'1'，抽出されなかったときには'0'を与える。このことにより'1'の存在する位置が1つでも一致するものは，同グループと見なすことができる。この抽出時期フラグは80回の辞書更新を記録でき，81回目以降は，最初の記録を削除して，81回目を抽出時期フラグの最後に加える。

6．おわりに

以上，音声認識結果を対象に比較的誤りの多い文字列を言語情報に基づく確実度により段階的に復元を行う手法について述べた。本手法はすでに性能評価実験により，その有効性が確認されている[8]。本論文では，本手法の復元アルゴリズム，適応機能等の詳細について述べた。今後の課題としては，現在考慮されていない発声していない音節が認識される付加及び発声した音節が認識されない脱落を復元できるように本手法を改良することがあげられる。これは，連続音声の単音節単位の認識の場合に当然発生が予想されるので，今後検討すべき大きな問題であると考えられる。

謝　辞

本研究の機会を与えていただいた北海学園大学工学部電子情報工学科三浦良一教授に感謝いたします。また，本研究に際し，貴重な御意見をいただいた釧路工業高等専門学校長永田邦一先生に感謝します。

参考文献

1）中津：音声認識技術，情報処理学会学会誌，Vol. 24, No. 8, pp. 984－992（1983）.
2）広重，宮永，栃内：知識工学的手法を導入した適応信号処理，第2回ディジタル信号処理シンポジウム講演論文集，pp. 337－342（1987）.
3）溝口，田中，福田，辻野，角所：連続音声エキスパート・システム－SPREX－，電子情報通信学会論文誌，Vol. J70-D, No. 6, pp. 1189－1198（1978）.
4）荒木，栃内，永田：多段階分割法によるべた書き日本語文のかな漢字変換，情報処理学会論文誌，Vol. 28, No. 4, pp. 412－421（1987）.
5）荒木，内田，山田，栃内，永田：キーワード方式べた書き文かな漢字変換システムの変換性能の向上，電子通信学会情報・システム部門全国大会講演論文集　3－169（1985）.
6）伊福部：音声タイプライタの設計，ＣＱ出版社（1983）.
7）荒木，栃内，永田：誤りの多い文字列からの原文の復元，電子情報通信学会創立70周年記念総合全国大会6－126（1987）.
8）荒木，宮永，栃内：多段階分割法による原文復元システムの性能評価，情報処理学会第35回全国大会講演論文集　pp. 1291－1292（1987）.

（9月30日）